Teoria da Informação — Probabilidades

Definições (Secção 2.1 do livro)

- Distribuições finitas e variáveis aleatórias
- (ensembles no livro)
- Abreviações
- Evento e probabilidade de um evento (subconjunto)
- Marginais
- Probabilidade condicional
- Regra do produto
- Regra da soma
- Teorema de Bayes

Definição informal (variável aleatória). Uma *variável aleatória* é uma variável que é utilizada para designar o resultado de um processo aleatório. Por exemplo, podemos dizer *seja x o resultado de lançar um dado equilibrado*. Temos então que $x \in \{1, \ldots, 6\}$, e que $\Pr[x = i] = \frac{1}{6}$ para todo o i. Ou *Seja x o número obtido lançando dois dados equilibrados, e somando o seu resultado.* Temos então que $x \in \{2, \ldots, 12\}$ com $\Pr[x = 2] = \Pr[x = 12] = 1/36$, $\Pr[x = 3] = \Pr[x = 11] = \frac{2}{36}$, *etc.*

Definição (ensemble). Um *ensemble* é um triplo $X = (x, A, P)$, em que A é um conjunto finito de *resultados*, designado o *domínio* de X, e P é uma função $P : A \to [0, 1]$, tais que

$$\sum_{a \in A} P(a) = 1,$$

e em que x é uma variável aleatória, que designa o resultado de um processo aleatório que escolhe um (e um só) elemento de A, de tal forma que o elemento $a \in A$ é escolhido com probabilidade $P(a)$. Podemos designar a probabilidade de $x = a$ por qualquer uma das seguintes notações:

$$\Pr[x = a] = P(x = a) = P(a).$$

Definição (evento). Dado um ensemble $X = (x, A, P)$, chamamos *evento* a um sub-conjunto $T \subseteq A$. Dado um evento $T \subseteq A$, podemos definir a *probabilidade de T*, como sendo o valor

$$P(T) = P(x \in T) = \sum_{a \in T} P(a).$$

Exemplos de ensembles.

- O ensemble que corresponde ao lançamento de uma moeda equilibrada é $X = (x, \{\text{cara}, \text{coroa}\}, P)$, em que $P(x = \text{cara}) = P(x = \text{coroa}) = \frac{1}{2}$.
- O ensemble que corresponde ao lançamento de um dado equilibrado é $X = (x, \{1, \ldots, 6\}, P)$ em que $P(x = i) = 1/6$ para todo o $i \in \{1, \ldots, 6\}$.
- O ensemble que corresponde à soma do resultado de lançar dois dados equilibrados é $X = (x, \{2, \ldots, 12\}, P)$, em que

$$P(x = i) = \frac{|\{(a, b) \in \{1, \ldots, 6\}^2 \mid a + b = i\}|}{36}$$

Eventos. Podemos pensar num evento como dado por um predicado, o predicado $x \in T$. Por sua vez, quando temos um predicado $\psi(x)$, podemos escrever $P(\psi(x))$, para significar $P(T)$, em que $T = \{a \in A \mid \psi(a)\}$. Por exemplo, podemos escrever

$$P(x \in S, x \notin T)$$

para denotar a probabilidade $P(S \setminus T)$, ou para dar outro exemplo,

$$P(x \text{ é par}) = P(\{a \in A \mid a \text{ é par}\}).$$

Exemplos de eventos. No ensemble correspondente ao lançamento de um dado, temos o evento $\psi(x) \iff x \text{ é par}$, ou seja, o conjunto $E = \{2, 4, 6\}$. E temos

$$P(x \text{ é par}) = P(E) = \frac{1}{2}.$$

Ensembles de tuplos. Um ensemble de tuplos é um ensemble que corresponde a uma experiência com mais de um resultado, por exemplo um ensemble da forma

$$X = ((x, y), A \times B, P)$$

em que $x \in A$ e $y \in B$.

Notação. A notação $[n]$ será utilizada para designar o conjunto $\{1, \ldots, n\}$

Exemplo. Considere-se a experiência em que se lança dois dados x e y, e se toma nota do resultado. A esta experiência corresponde o ensemble

$$X = ((x, y), [6] \times [6], P)$$

com

$$P(x = a, y = b) = \frac{1}{36}$$

para todo o $a, b \in [6]$.

Podemos também considerar a experiência em que se lançam dois dados, e se toma nota do lançamento e da sua soma z. A esta experiência corresponde o ensemble

$$X = ((x, y, z), [6] \times [6] \times [12], P)$$

com

$$P(x = a, y = b, z = c) = \begin{cases} \frac{1}{36} & \text{se } c = a + b, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Outro exemplo. Considere-se a experiência em que temos um saco com 5 bolas, duas marcadas com um 1, e três marcadas com um 0, e em que (depois de misturar o saco) removemos as bolas uma a uma, e anotâmos a sequência de 1s e 0s que obtivémos. A esta experiência corresponde o ensemble

$$X = ((x_1, \ldots, x_5), \{0, 1\}^5, P),$$

em que (dar como exercício)

$$P(x_1 \ldots x_5 = a_1 \ldots a_5) = \begin{cases} \binom{5}{2}^{-1} & \text{se houverem exactamente dois 1s em } a_1 \ldots a_5, \\ 0 & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Probabilidade Marginal. Quando temos um ensemble de tuplos podemos considerar as probabilidades de certos elementos do tuplo terem um certo valor. Por exemplo, se tivermos $X = ((x, y), A \times B, P)$, obtemos

$$P(x = a) = P(\{(x, y) \mid x = a, y \in B\}) = \sum_{b \in B} P(x = a, y = b).$$

Exemplo. No exemplo dos dados, qual é a probabilidade de $z = 4$? No exemplo das bolas, qual é a probabilidade de $x_1 = 1$? E a probabilidade de $x_3 = 0$. E a probabilidade de $x_1 = x_2 = 1$?

Definição (Probabilidade condicional). Para um ensemble $X = (x, A, P)$ e dois dois eventos $D, E \subseteq A$, definimos a probabilidade de E dado D, que se escreve $\Pr[E \mid D]$ ou $P(E \mid D)$ como sendo

$$\Pr[E \mid D] = \frac{\Pr[E \cap D]}{\Pr[D]} \in [0, 1].$$

Temos portanto:

$$\Pr[E \cap D] = \Pr[D] \cdot \Pr[E \mid D].$$

Para um ensemble de tuplos $X = ((x, y), A \times B, P)$, podemos portanto derivar:

- A **regra do produto**:

$$P(x = a, y = b) = P(x = a \mid y = b) \cdot P(y = b) = P(x = a) \cdot P(y = b \mid x = a).$$

- A **regra da soma**:

$$P(x = a) = \sum_b P(x = a \mid y = b) \cdot P(y = b)$$

Exemplo. Para o ensemble dos dados (x, y, z) acima, computêmos

$$\Pr[z = 3 \mid x = 1] \qquad \text{e} \qquad \Pr[z = 3 \mid x = 2].$$

Para o ensemble das bolas dadas acima, computêmos

$$\Pr[x_2 = 1 \mid x_1 = 0] \qquad \text{e} \qquad \Pr[x_2 = 1 \mid x_1 = 1].$$

Exercício. Sabemos que 1% das pessoas têm uma certa doença. Existe um teste T para a doença que é 95% preciso, ou seja, se uma pessoa com a doença for testada, a probabilidade de ter um falso negativo é 5%, e se uma pessoa sem a doença for testada, a probabilidade de ter um falso positivo é de 5%.

Qual é a probabilidade de uma pessoa com um teste T positivo ter a doença?

Resposta. Podemos modelar esta situação com um ensemble $((d, t), \{0, 1\}^2, P)$, em que

$$P(d = 1) = \frac{1}{100}.$$

$$P(t = 1 \mid d = 1) = P(t = 0 \mid d = 0) = \frac{95}{100}$$

A pergunta é: qual é o valor de $P(d = 1 \mid t = 1)$. Podemos computar então:

$$P(d = 1 \mid t = 1) = \frac{P(d = 1, t = 1)}{P(t = 1)} = \frac{P(t = 1 \mid d = 1) \cdot P(d = 1)}{P(t = 1 \mid d = 0)P(d = 0) + P(t = 1 \mid d = 1)P(d = 1)}$$

$$= \frac{\frac{95}{100}\frac{1}{100}}{\frac{5}{100}\frac{99}{100} + \frac{95}{100}\frac{1}{100}} = \frac{95}{495+95} \approx 16.1\%.$$

Concluímos então que a probabilidade de alguém com o teste positivo ter a doença é apenas de 16%.

Generalizando o raciocínio acima, podemos derivar o:

Teorema de Bayes. Dado um ensemble $((x,y), A \times B, P)$, temos que

$$P(x = a \mid y = b) = \frac{P(y = b \mid x = a) \cdot P(x = a)}{\sum_{a' \in A} P(y = b \mid x = a') \cdot P(x = a')}$$

TPC. Exercícios 2.36, 2.37, 2.38